

DOKUMENTASI STRUKTUR DATABASE UJI KOMPETENSI KEAHLIAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK T.A. 2025/2026

Nama: Richo Ferdinand

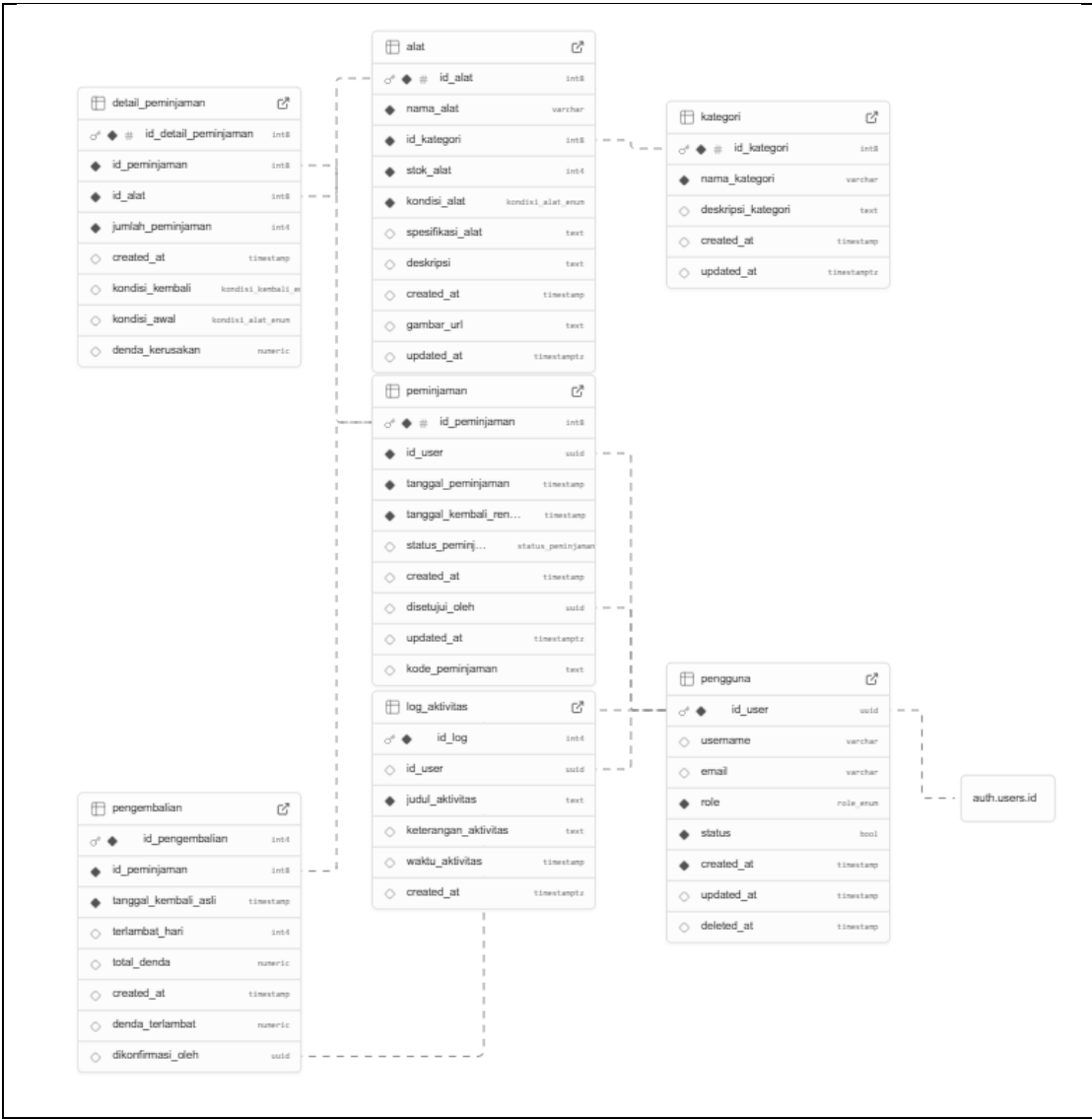
Kelas/No. Absen: XII RPL 1/28

Proyek: Aplikasi Peminjaman Alat (Desain Komunikasi Visual)

Nama Aplikasi: Creaventory

1. ERD/Struktur Database

a. Struktur Database



```
-- WARNING: This schema is for context only and is not meant to be run.
```

```
-- Table order and constraints may not be valid for execution.
```

```
CREATE TABLE public.alat (  
    id_alat bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY NOT NULL,  
    nama_alat character varying NOT NULL,  
    id_kategori bigint NOT NULL,  
    stok_alat integer NOT NULL,  
    kondisi_alat USER-DEFINED NOT NULL,  
    spesifikasi_alat text,  
    deskripsi text,  
    created_at timestamp without time zone DEFAULT now(),  
    gambar_url text,  
    updated_at timestamp with time zone,  
    CONSTRAINT alat_pkey PRIMARY KEY (id_alat),  
    CONSTRAINT alat_id_kategori_fkey FOREIGN KEY (id_kategori)  
REFERENCES public.kategori(id_kategori)  
);  
  
CREATE TABLE public.detail_peminjaman (  
    id_detail_peminjaman bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY NOT  
NULL,  
    id_peminjaman bigint NOT NULL,  
    id_alat bigint NOT NULL,  
    jumlah_peminjaman integer NOT NULL,  
    created_at timestamp without time zone DEFAULT now(),  
    kondisi_kembali USER-DEFINED,  
    kondisi_awal USER-DEFINED,  
    denda_kerusakan numeric,  
    CONSTRAINT detail_peminjaman_pkey PRIMARY KEY  
(id_detail_peminjaman),  
    CONSTRAINT detail_peminjaman_id_alat_fkey FOREIGN KEY (id_alat)  
REFERENCES public.alat(id_alat),  
    CONSTRAINT detail_peminjaman_id_peminjaman_fkey FOREIGN KEY  
(id_peminjaman) REFERENCES public.peminjaman(id_peminjaman)  
);  
  
CREATE TABLE public.kategori (  
    id_kategori bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY NOT NULL,  
    nama_kategori character varying NOT NULL,  
    deskripsi_kategori text,  
    created_at timestamp without time zone DEFAULT now(),
```

```

        updated_at timestamp with time zone,
        CONSTRAINT kategori_pkey PRIMARY KEY (id_kategori)
    );

CREATE TABLE public.log_aktivitas (
    id_log integer NOT NULL DEFAULT
nextval('log_aktivitas_id_log_seq'::regclass),
    id_user uuid,
    judul_aktivitas text NOT NULL,
    keterangan_aktivitas text,
    waktu_aktivitas timestamp without time zone DEFAULT now(),
    created_at timestamp with time zone DEFAULT now(),
    CONSTRAINT log_aktivitas_pkey PRIMARY KEY (id_log),
    CONSTRAINT log_aktivitas_id_user_fkey FOREIGN KEY (id_user)
REFERENCES public.pengguna(id_user)
);

CREATE TABLE public.peminjaman (
    id_peminjaman bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY NOT NULL,
    id_user uuid NOT NULL,
    tanggal_peminjaman timestamp without time zone NOT NULL,
    tanggal_kembali_rencana timestamp without time zone NOT NULL,
    status_peminjaman USER-DEFINED DEFAULT
'menunggu'::status_peminjaman_enum,
    created_at timestamp without time zone DEFAULT now(),
    disetujui_oleh uuid,
    updated_at timestamp with time zone DEFAULT now(),
    kode_peminjaman text,
    CONSTRAINT peminjaman_pkey PRIMARY KEY (id_peminjaman),
    CONSTRAINT peminjaman_id_user_fkey FOREIGN KEY (id_user)
REFERENCES public.pengguna(id_user),
    CONSTRAINT peminjaman_disetujui_oleh_fkey FOREIGN KEY
(disetujui_oleh) REFERENCES public.pengguna(id_user)
);

CREATE TABLE public.pengembalian (
    id_pengembalian integer NOT NULL DEFAULT
nextval('pengembalian_id_pengembalian_seq'::regclass),
    id_peminjaman bigint NOT NULL,
    tanggal_kembali_asli timestamp without time zone NOT NULL,
    terlambat_hari integer,
    total_denda numeric,
    created_at timestamp without time zone DEFAULT now(),
    denda_terlambat numeric,

```

```

        dikonfirmasi_oleh uuid,
        CONSTRAINT pengembalian_pkey PRIMARY KEY (id_pengembalian),
        CONSTRAINT pengembalian_dikonfirmasi_oleh_fkey FOREIGN KEY
        (dikonfirmasi_oleh) REFERENCES public.pengguna(id_user),
        CONSTRAINT pengembalian_id_peminjaman_fkey FOREIGN KEY
        (id_peminjaman) REFERENCES public.peminjaman(id_peminjaman)
    );
CREATE TABLE public.pengguna (
    id_user uuid NOT NULL,
    username character varying,
    email character varying,
    role USER-DEFINED NOT NULL DEFAULT 'peminjam'::role_enum,
    status boolean NOT NULL DEFAULT true,
    created_at timestamp without time zone NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at timestamp without time zone,
    deleted_at timestamp without time zone,
    CONSTRAINT pengguna_pkey PRIMARY KEY (id_user),
    CONSTRAINT pengguna_id_user_fkey FOREIGN KEY (id_user) REFERENCES
    auth.users(id)
);

```

b. Informasi Tabel dan Relasi Antar Tabel

Tabel Utama:

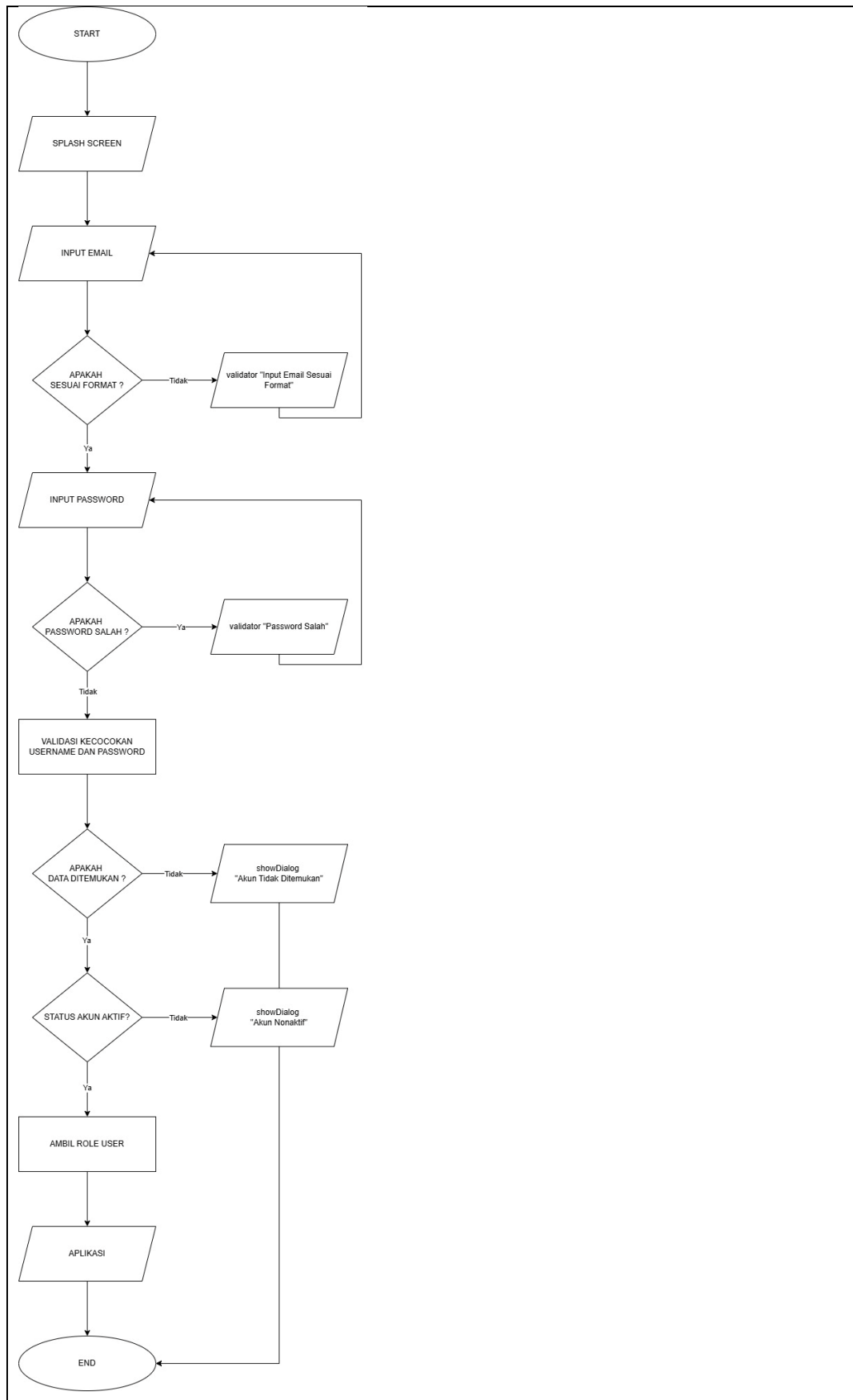
- **pengguna**
Menyimpan data akun pengguna seperti id_user, username, email, role, dan status.
- **alat**
Menyimpan data inventaris alat, stok, kondisi, spesifikasi, dan gambar.
- **kategori**
Mengelompokkan alat berdasarkan jenis.
- **peminjaman**
Menyimpan data transaksi peminjaman.
- **detail_peminjaman**
Menyimpan detail alat yang dipinjam pada setiap transaksi.
- **pengembalian**
Menyimpan data pengembalian dan denda.
- **log_aktivitas**
Mencatat aktivitas pengguna secara otomatis.

c. Relasi Antar Tabel

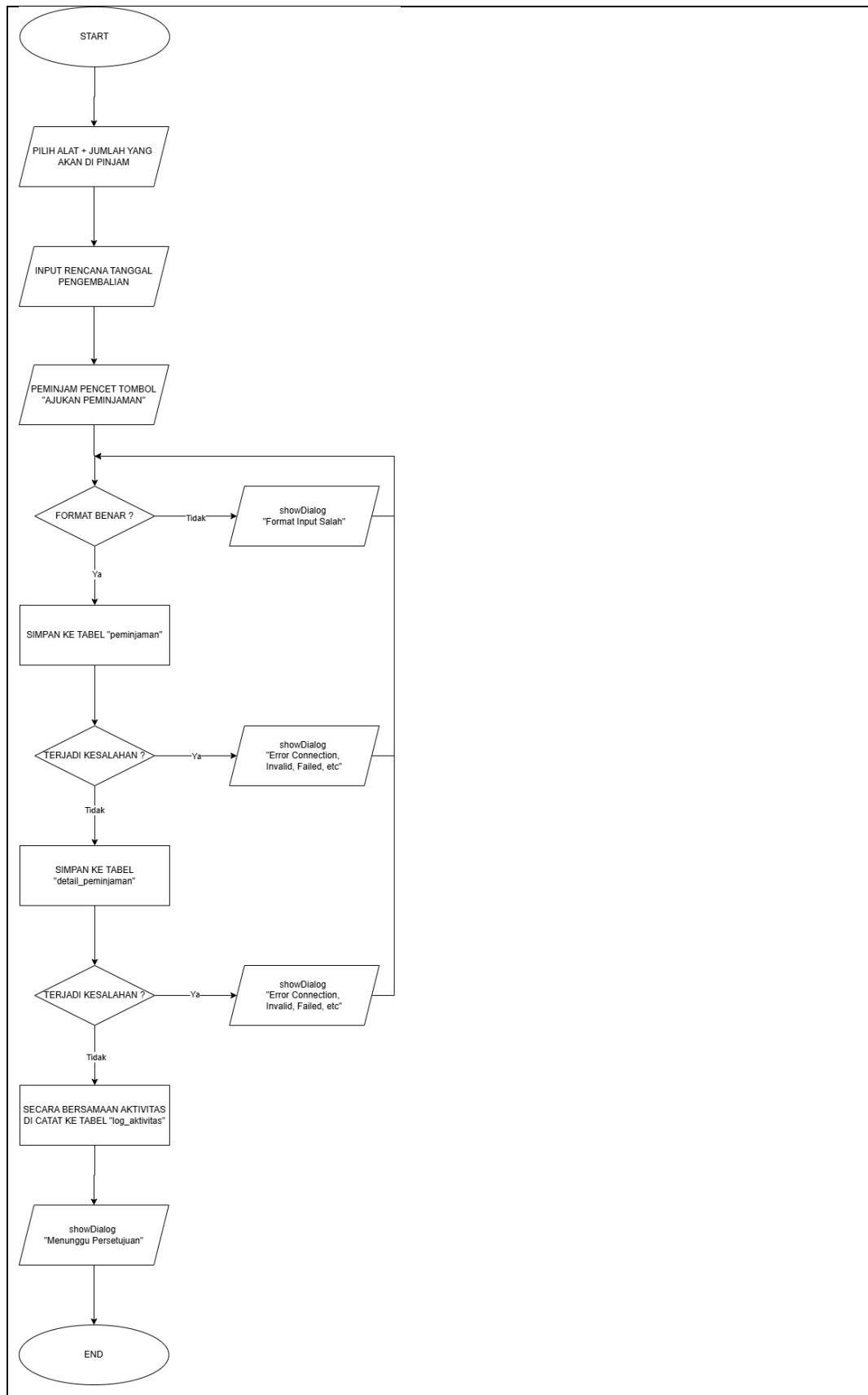
Dari Tabel (Parent)	Ke Tabel (Child)	Tipe Relasi	Kolom Penghubung (Foreign Key)
kategori	alat	1 - N	id_kategori
pengguna	peminjaman	1 - N	id_user
pengguna	peminjaman	1 - N	disetujui_oleh (sebagai Petugas)
pengguna	pengembalian	1 - N	dikonfirmasi_oleh (sebagai Petugas)
pengguna	log_aktivitas	1 - N	id_user
peminjaman	detail_peminjaman	1 - N	id_peminjaman
peminjaman	pengembalian	1 - 1 / 1 - N	id_peminjaman
alat	detail_peminjaman	1 - N	id_alat

2. FLOWCHART

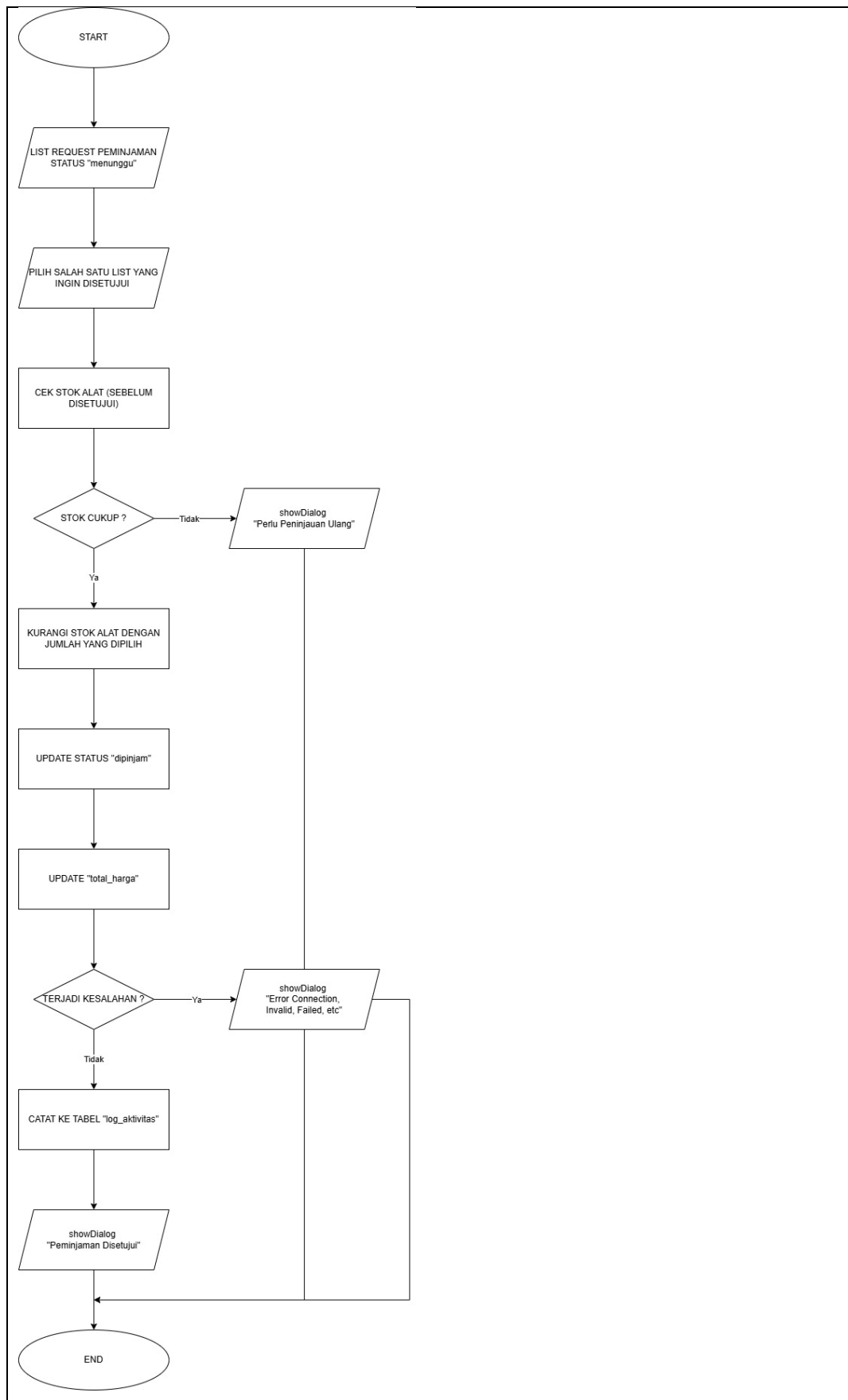
a. LOGIN



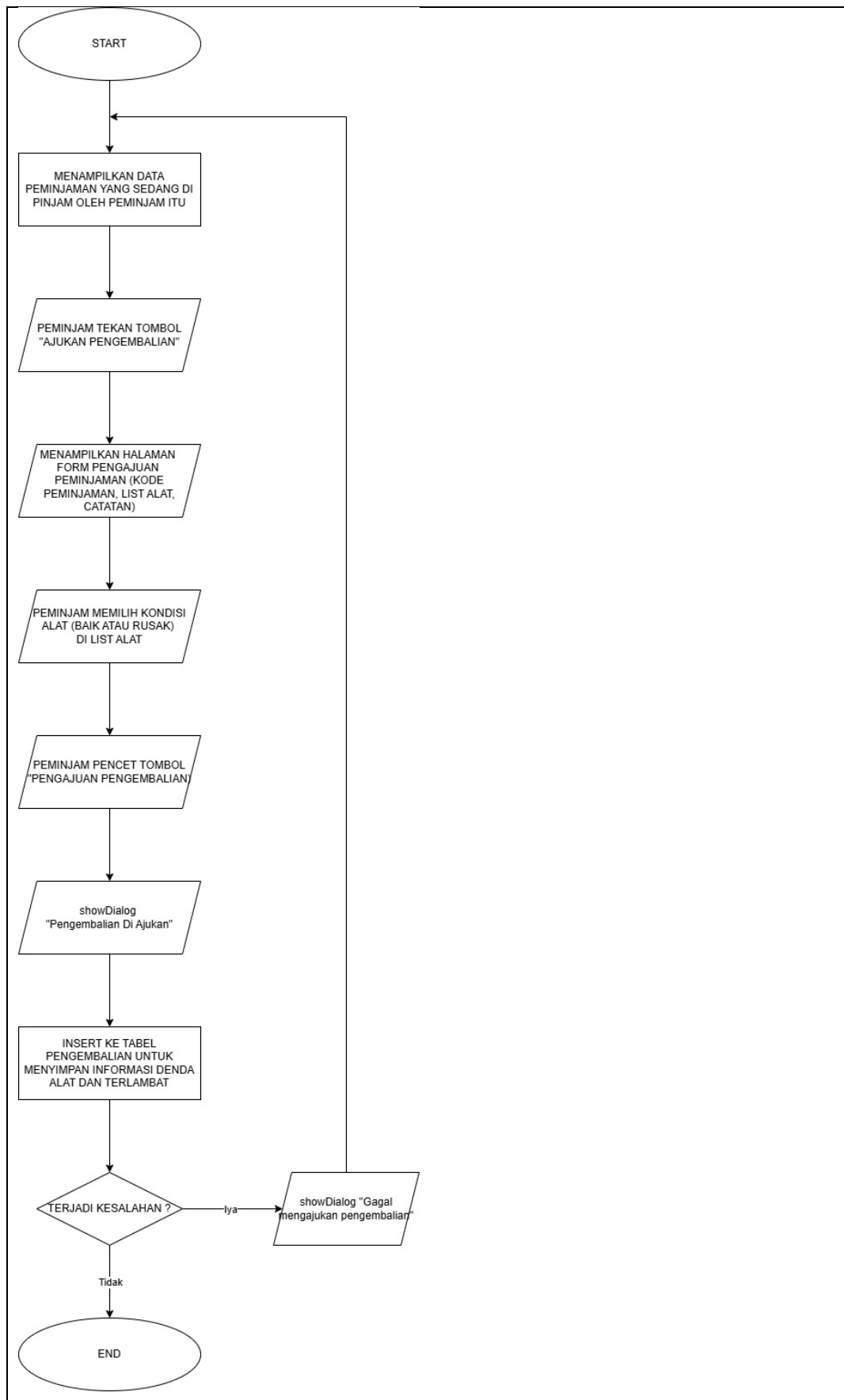
b. PENGAJUAN PEMINJAMAN (PEMINJAM)



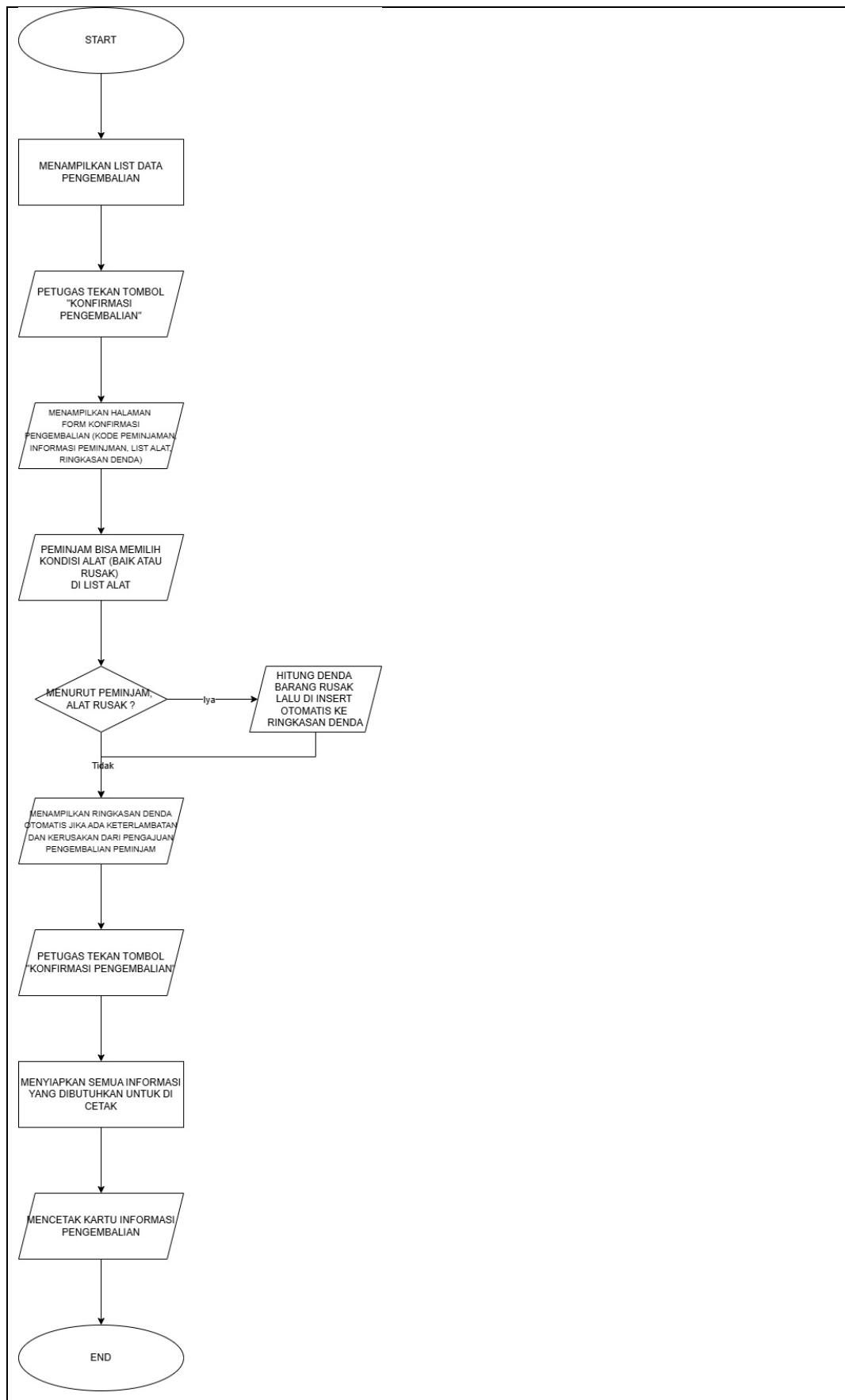
c. PERSETUJUAN PEMINJAMAN (PETUGAS)



d. PENGAJUAN PENGEMBALIAN (PEMINJAM)



e. **KONFIRMASI PENGEMBALIAN (PETUGAS)**



3. TESTING API

a. ENVIRONMENT:

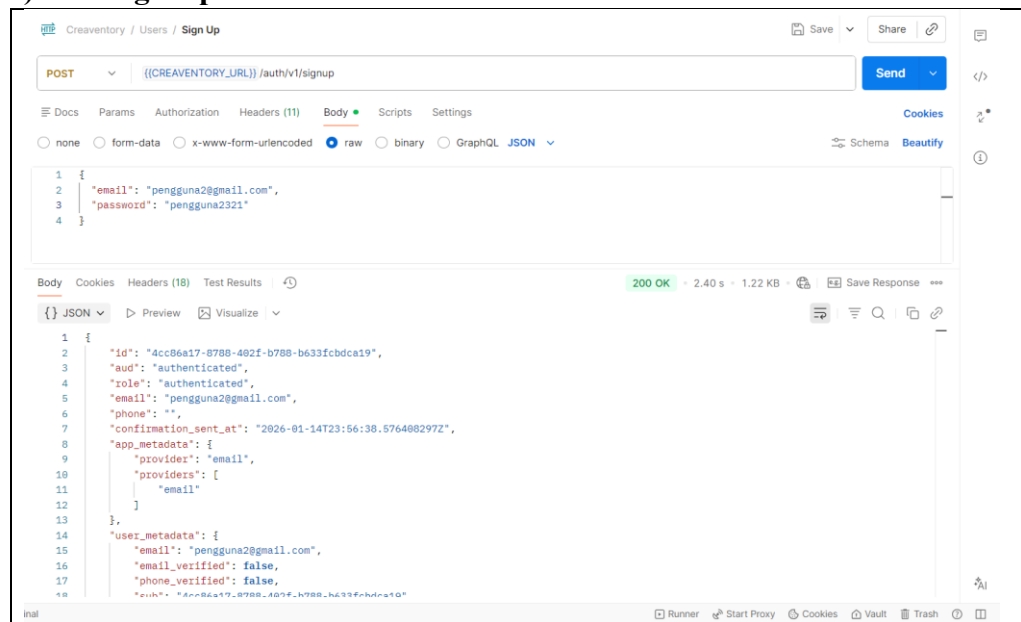
CREAVENTORY_API_URL: <https://iugpkeuooyqgpevykxux.supabase.co>

CREAVENTORY_API_KEY:

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSIsInJlZiI6Im1lZ3BrZXVvb3lxZ3BldnlnREHV4liwicm9sZSI6ImFub24iLCJpYXQiOiE3NjgyNTE4NzksImV4cCI6IjA0MzgyNzg3OX0uSUVUeD9emvPhTs7Igc_Ntd_13f6lvnRwk3EGEV1AzXg

b. Manajemen Pengguna

a) Sign Up



[illegible]

The screenshot shows the Creaventory web application with the Headers tab selected in the browser's developer tools. The Headers tab displays a table with three rows:

Key	Value	Description
☒ apikey	{{CREAVENTORY_KEY}}	
☒ Content-Type	application/json	
☒ Authorization	Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6ImE1OTZmODQz...	

The status bar at the bottom of the browser shows "204 No Content".

a) **CREATE Kategori**

The screenshot shows the Creqreatory web application interface. At the top, the breadcrumb is "Creqreatory / CREATE Kategori". Below this is a REST client interface. The URL bar contains "POST" and the endpoint "((CREAVENTORY_URL))/rest/v1/kategori". The "Send" button is visible. Below the URL bar, there are tabs for "Docs", "Params", "Authorization", "Headers (13)", "Body", "Scripts", and "Settings". The "Body" tab is selected, showing a JSON request body:

```
{  "nama_kategori": "Audio Video",  "deskripsi_kategori": "Pezangkat keras output"}
```

. Below the body, there are radio buttons for "none", "form-data", "x-www-form-urlencoded", "raw" (selected), "binary", and "GraphQL JSON". To the right of these buttons are links for "Schema" and "Beautyfy". Below the body editor, there are tabs for "Body", "Cookies", "Headers (18)", "Test Results", and a refresh icon. The "Body" tab is selected, showing a status bar with "201 Created", "453 ms", "861 B", and a "Save Response" button. At the bottom, there are tabs for "Raw" (selected), "Preview", and "Visualize". The "Raw" tab shows the response body as "1".

b) READ Kategori

The screenshot shows a REST client interface for a 'READ Kategori' endpoint. The method is GET, and the URL is `{{(CREAVENTORY_URL)}}/rest/v1/kategori?select=*`. The request headers include 'apiKey' and 'Authorization' (Bearer token). The response status is 200 OK, with a response time of 475 ms and a body size of 1.26 KB. The response body is a JSON array of three category objects.

Key	Value	Description
apiKey	{{(CREAVENTORY_KEY)}}	
Authorization	Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpzZW50L3VzZXQ6ImE1OTZmODQz...	

```
1 {
2   {
3     "id_kategori": 1,
4     "nama_kategori": "Perangkat Keras",
5     "deskripsi_kategori": "",
6     "created_at": "2026-01-13T03:24:50.750200",
7     "updated_at": "2026-01-13T03:24:50.750200+00:00",
8     "deleted_at": "2026-01-13T03:24:50.750200+00:00"
9   },
10  {
11    "id_kategori": 2,
12    "nama_kategori": "Multimedia",
13    "deskripsi_kategori": "",
14    "created_at": "2026-01-13T03:24:50.750200",
15    "updated_at": "2026-01-13T03:24:50.750200+00:00",
16    "deleted_at": "2026-01-13T03:24:50.750200+00:00"
17  },
18  {
19    "id_kategori": 3,
20    "nama_kategori": "Perangkat Lunak",
```

c) UPDATE Kategori

The screenshot shows a REST client interface for an 'UPDATE Kategori' endpoint. The method is PATCH, and the URL is `{{(CREAVENTORY_URL)}}/rest/v1/kategori?id_kategori=eq.8`. The request body is a JSON object with 'nama_kategori' and 'deskripsi_kategori' fields. The response status is 204 No Content, with a response time of 365 ms and a body size of 848 B.

```
1 {
2   "nama_kategori": "Perangkat Audio Video",
3   "deskripsi_kategori": "Perangkat keras input/output"
4 }
```

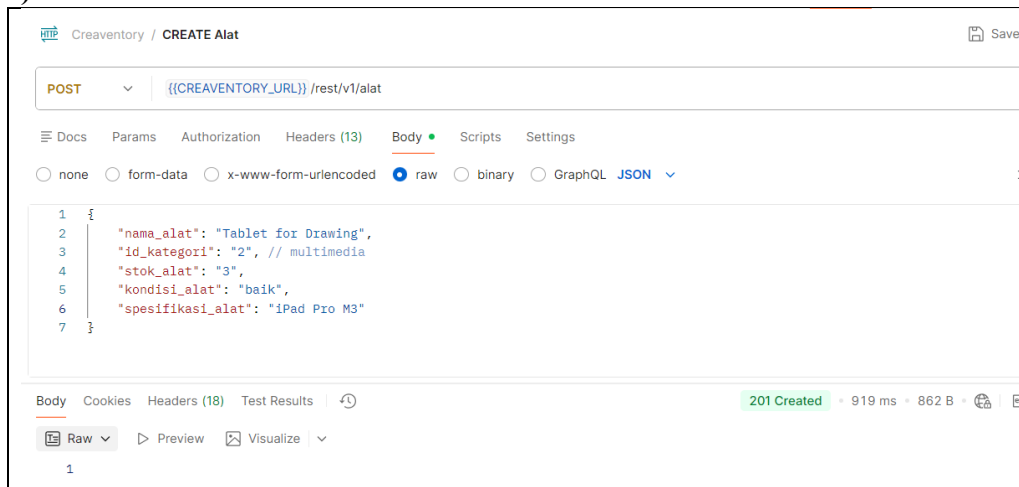
d) DELETE Kategori

The screenshot shows a REST client interface for a 'DELETE Kategori' endpoint. The method is DELETE, and the URL is `{{(CREAVENTORY_URL)}}/rest/v1/kategori?id_kategori=eq.5`. The request headers include 'apiKey' and 'Authorization' (Bearer token). The response status is 204 No Content, with a response time of 385 ms and a body size of 809 B.

Key	Value	Description
apiKey	{{(CREAVENTORY_KEY)}}	
Authorization	bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpzZW50L3VzZXQ6ImE1OTZmODQz...	

d. Alat

a) CREATE Alat

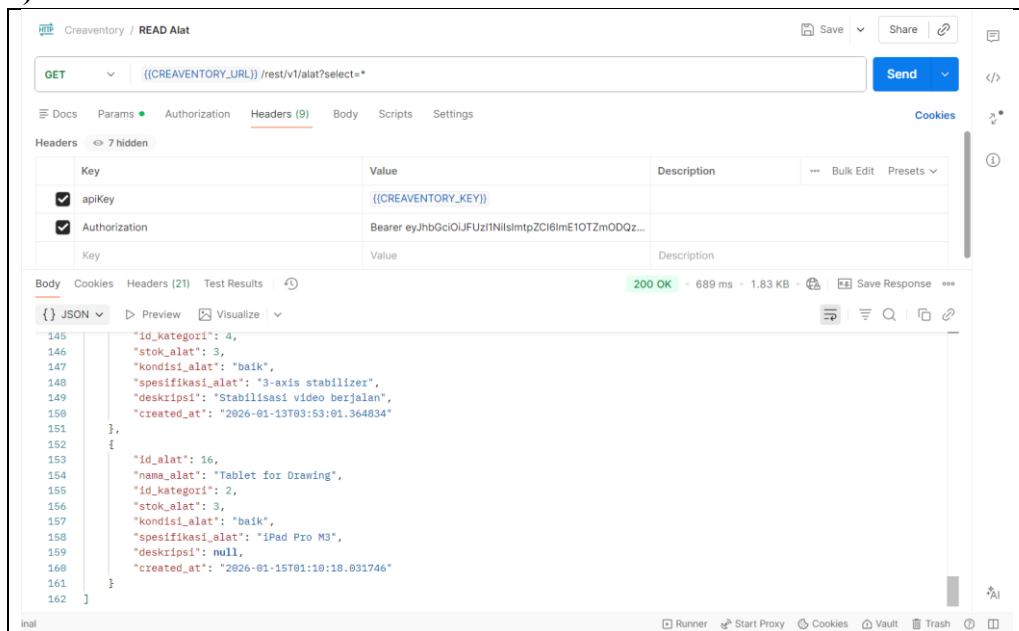


The screenshot shows the Creatory API client interface for a POST request to `[[CREAVENTORY_URL]]/rest/v1/alat`. The request body is a JSON object with the following fields:

```
1 {
2   "nama_alat": "Tablet for Drawing",
3   "id_kategori": "2", // multimedia
4   "stok_alat": "3",
5   "kondisi_alat": "baik",
6   "spesifikasi_alat": "iPad Pro M3"
7 }
```

The response status is **201 Created** with a response time of 919 ms and a body size of 862 B. The response is displayed in the 'Raw' tab.

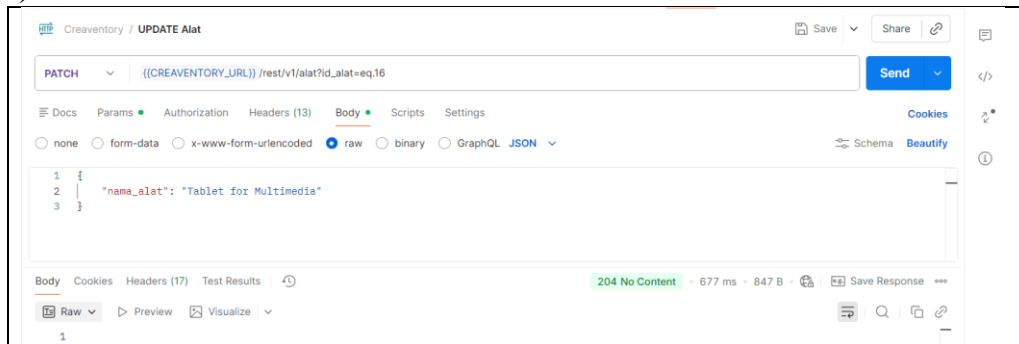
b) READ Alat



The screenshot shows the Creatory API client interface for a GET request to `[[CREAVENTORY_URL]]/rest/v1/alat?select=*`. The request headers include `apiKey` and `Authorization`. The response status is **200 OK** with a response time of 689 ms and a body size of 1.83 KB. The response is displayed in the 'JSON' tab, showing a list of tool records:

```
145 {
146   "id_kategori": 4,
147   "stok_alat": 3,
148   "kondisi_alat": "baik",
149   "spesifikasi_alat": "3-axis stabilizer",
150   "deskripsi": "Stabilisasi video berjalan",
151   "created_at": "2026-01-13T03:53:01.364834"
152 },
153 {
154   "id_alat": 16,
155   "nama_alat": "Tablet for Drawing",
156   "id_kategori": 2,
157   "stok_alat": 3,
158   "kondisi_alat": "baik",
159   "spesifikasi_alat": "iPad Pro M3",
160   "deskripsi": null,
161   "created_at": "2026-01-15T01:10:18.031746"
162 }
```

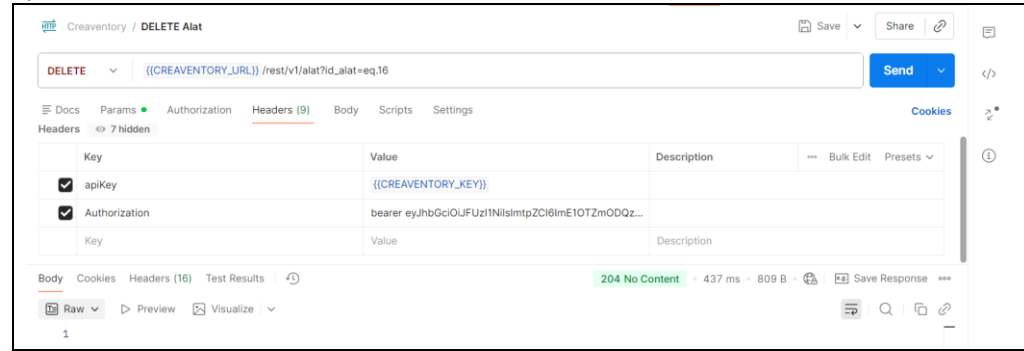
c) UPDATE Alat



The screenshot shows the Creatory API client interface for a PATCH request to `[[CREAVENTORY_URL]]/rest/v1/alat?id_alat=eq.16`. The request body is a JSON object with the following fields:

```
1 {
2   "nama_alat": "Tablet for Multimedia"
3 }
```

The response status is **204 No Content** with a response time of 677 ms and a body size of 847 B. The response is displayed in the 'Raw' tab.



4. STORED PROCEDURES

a. ajukan_peminjaman

Aktor: Peminjam

Fungsi: Membuat data peminjaman dengan status 'menunggu'.

b. menyetujui_peminjaman

Aktor: Petugas

Fungsi: Mengubah status menjadi 'dipinjam' dan memicu Trigger Potong Stok.

c. konfirmasi_pengembalian

Aktor: Petugas

Fungsi: Mengonfirmasi barang kembali dan memicu Trigger Tambah Stok.

5. FUNCTION

d. add_new_user

Tujuan:

Menambahkan data user baru ke tabel pengguna secara otomatis setelah user berhasil registrasi di sistem autentikasi, serta mencatat aktivitas registrasi ke tabel log_aktivitas.

Parameter:

Tidak menggunakan parameter eksplisit, namun menggunakan data otomatis dari trigger (NEW.id, NEW.email, NEW.raw user meta data).

Output:

Trigger return NEW.

Proses Singkat:

- Mengambil data user dari tabel auth.
- Menentukan username otomatis dari metadata atau email.
- Menyimpan data ke tabel pengguna.
- Mencatat log registrasi.

Manfaat:

- Sinkronisasi otomatis data auth dan database aplikasi.
- Menghindari input manual data user.
- Menyediakan audit log.

e. auto_status_selesai**Tujuan:**

Mengubah status pinjaman menjadi selesai secara otomatis ketika data pengembalian berhasil disimpan.

Parameter:

Menggunakan NEW.id_pinjaman.

Output:

Trigger return NEW.

Proses Singkat:

- Melakukan update status pada tabel pinjaman.

Manfaat:

- Menjamin status transaksi selalu konsisten.

f. cek_status_pinjaman**Tujuan:**

Menampilkan status pinjaman berdasarkan ID pinjaman.

Parameter:

- p_id → ID pinjaman.

Output:

Text status pinjaman.

Proses Singkat:

- Mengambil kolom status_pinjaman.

Manfaat:

- Digunakan untuk validasi di aplikasi.

--

g. generate_kode_peminjaman

Tujuan:

Menghasilkan kode transaksi acak dengan format TRX-XXXXXXXX.

Parameter:

Tidak ada.

Output:

Text kode transaksi.

Proses Singkat:

- Mengambil karakter acak dari kombinasi huruf dan angka.
- Digabung menjadi 8 karakter.

Manfaat:

- Identifikasi transaksi lebih profesional.
- Menghindari tebakan ID.

h. hitung_denda_kerusakan

Tujuan:

Menghitung denda berdasarkan kondisi alat saat kembali.

Parameter:

- p_kondisi_awal
- p_kondisi_kembali

Output:

Numeric nilai denda.

Proses Singkat:

- Jika kondisi sama → denda 0.
- Jika rusak → denda 50.000.

Manfaat:

- Konsistensi perhitungan denda.

i. hitung_denda_pengembalian

Tujuan:

Menghitung otomatis denda keterlambatan saat pengembalian.

Parameter:

Menggunakan data trigger (NEW.id_peminjaman, NEW.tanggal_kembali_asli).

Output:

Trigger return NEW.

Proses Singkat:

- Memanggil function hitung keterlambatan.
- Menghitung denda.
- Mengisi kolom denda otomatis.

Manfaat:

- Menghindari kesalahan perhitungan manual.

j. hitung_denda_terlambat**Tujuan:**

Menghitung denda keterlambatan berdasarkan jumlah hari.

Parameter:

- p_hari → jumlah hari keterlambatan.

Output:

Numeric nilai denda.

Proses Singkat:

- Hari × Rp10.000.

Manfaat:

- Aturan denda terpusat.

k. hitung_terlambat_hari**Tujuan:**

Menghitung selisih hari keterlambatan pengembalian.

Parameter:

- p_id_peminjaman
- p_tanggal_kembali

Output:

Integer jumlah hari terlambat.

Proses Singkat:

- Mengambil tanggal rencana.
- Menghitung selisih hari.

Manfaat:

- Akurasi perhitungan.

l. fungsi_eksekusi_stok_peminjaman

Tujuan:

Sinkronisasi otomatis stok barang antara database dengan fisik saat status berubah menjadi 'dipinjam'.

Parameter:

OLD (status lama), NEW (status baru & ID Peminjaman).

Output:

Update nilai stok_alat atau pembatalan transaksi (Exception) jika stok tidak cukup.

Proses Singkat:

- Validasi: Cek perubahan status dari 'menunggu' ke 'dipinjam'.
- Eksekusi: Mengurangi stok di tabel alat berdasarkan data di detail_peminjaman.
- Proteksi: Batalkan proses (Raise Error) jika stok akhir kurang dari nol.

Manfaat: Menjamin integritas data, mencegah stok negatif, dan otomatisasi administrasi inventaris.

m. tambah_stok_pengembalian

Tujuan:

Menambah stok alat otomatis saat pengembalian.

Parameter:

Menggunakan NEW.id_peminjaman.

Output:

Trigger return NEW.

Proses Singkat:

- Loop detail peminjaman.
- Tambah stok sesuai jumlah.

Manfaat:

- Stok selalu real-time.

n. log_insert_peminjaman

Tujuan:

Mencatat aktivitas pengguna ketika melakukan pengajuan peminjaman alat.

Parameter:

Menggunakan data dari trigger:

- NEW.id_user → ID pengguna yang melakukan peminjaman.
- NEW.id_peminjaman → ID transaksi peminjaman.

Output:

Mengembalikan nilai NEW (trigger return).

Proses Singkat:

1. Sistem mengambil data ID user dan ID peminjaman dari record baru.
2. Sistem menyimpan data aktivitas ke tabel log_aktivitas.
3. Informasi yang dicatat berupa judul aktivitas dan keterangan pengajuan peminjaman.

Manfaat:

- Menyediakan histori aktivitas pengguna.
- Memudahkan admin dalam melakukan audit data peminjaman.
- Meningkatkan transparansi sistem.

o. log_kode_peminjaman

Tujuan:

Mencatat aktivitas pembuatan kode peminjaman secara otomatis ketika data peminjaman dibuat.

Parameter:

Menggunakan data dari trigger:

- NEW.created_at → Waktu pembuatan peminjaman.
- NEW.id_peminjaman → ID peminjaman.
- NEW.id_user → ID pengguna.

Output:

Mengembalikan nilai NEW.

Proses Singkat:

1. Sistem membentuk kode peminjaman berdasarkan tahun dan ID peminjaman.

2. Sistem menyimpan kode tersebut ke tabel log_aktivitas.
3. Log digunakan sebagai bukti bahwa kode peminjaman berhasil dibuat.

Manfaat:

- Mempermudah pelacakan transaksi peminjaman.
- Menjadi bukti aktivitas sistem secara otomatis.
- Memudahkan monitoring data oleh admin.

p. log_pengembalian

Tujuan:

Mencatat aktivitas pengembalian alat oleh pengguna.

Parameter:

Menggunakan data dari trigger:

- NEW.id_peminjaman → ID peminjaman.
- NEW.total_denda → Total denda pengembalian.
- Data user diambil dari tabel peminjaman.

Output:

Mengembalikan nilai NEW.

Proses Singkat:

1. Sistem mencari ID user berdasarkan ID peminjaman.
2. Sistem menyimpan data aktivitas pengembalian ke tabel log_aktivitas.
3. Informasi yang dicatat meliputi ID peminjaman dan total denda.

Manfaat:

- Menyimpan histori transaksi pengembalian.
- Memudahkan pelacakan aktivitas pengguna.
- Membantu evaluasi penggunaan alat.

q. log_update_status

Tujuan:

Mencatat perubahan status peminjaman ketika terjadi update data.

Parameter:

Menggunakan data dari trigger:

- NEW.status_peminjaman → Status terbaru.

- OLD.status_peminjaman → Status sebelumnya.
- NEW.id_peminjaman → ID peminjaman.
- NEW.created_by → ID user yang melakukan perubahan (jika tersedia).

Output:

Mengembalikan nilai NEW.

Proses Singkat:

1. Sistem membandingkan status lama dan status baru.
2. Jika status berubah, sistem mencatat perubahan ke tabel log_aktivitas.
3. Informasi berisi status sebelumnya dan status terbaru.

Manfaat:

- Menyediakan histori perubahan data.
- Mempermudah tracking perubahan status transaksi.
- Meningkatkan keamanan dan transparansi sistem.

r. set_update_at**Tujuan:**

Mengupdate kolom updated_at secara otomatis setiap kali data mengalami perubahan.

Parameter:

Menggunakan data dari trigger:

- NEW.updated_at

Output:

Mengembalikan nilai NEW.

Proses Singkat:

1. Sistem mengisi kolom updated_at dengan waktu saat ini (now()).
2. Data yang diubah otomatis memiliki timestamp terbaru.

Manfaat:

- Menyediakan informasi waktu terakhir data diperbarui.
- Mempermudah audit perubahan data.
- Menjaga konsistensi pencatatan waktu.

s. `set_kode_peminjaman`

Tujuan:

Function ini digunakan untuk mengisi kolom `kode_peminjaman` secara otomatis ketika data peminjaman baru dibuat. Kode peminjaman dihasilkan menggunakan function `generate_kode_peminjaman()` sehingga pengguna tidak perlu menginput kode secara manual.

Proses Singkat:

1. Sistem memeriksa apakah kolom `kode_peminjaman` masih kosong (NULL).
2. Jika kosong, sistem akan memanggil function `generate_kode_peminjaman()`.
3. Hasil kode akan disimpan otomatis ke kolom `kode_peminjaman`.
4. Data peminjaman tetap dilanjutkan untuk disimpan.

6. TRIGGER

a. `on_auth_user_created (auth)`

Tabel: USERS (Auth)

Event: AFTER INSERT

Function: `add_new_user`

Deskripsi: Otomatis membuat record baru di pengguna jika ada data masuk dari auth (sign up)

b. `trg_auto_status_selesai`

Tabel: PENGEMBALIAN

Event: AFTER INSERT

Function: `auto_status_selesai`

Deskripsi: Mengubah status peminjaman otomatis menjadi selesai setelah pengembalian.

c. trg_hitung_denda

Tabel: PENGEMBALIAN

Event: BEFORE INSERT

Function: hitung_denda_pengembalian

Deskripsi: Menghitung denda otomatis sebelum data pengembalian disimpan.

d. trg_stok_saat_disetujui

Tabel: PEMINJAMAN

Event: AFTER UPDATE

Function: fungsi_eksekusi_stok_peminjaman

Deskripsi: Mengurangi stok alat otomatis saat peminjaman.

e. trg_log_insert_peminjaman

Tabel: PEMINJAMAN

Event: AFTER INSERT

Function: log_insert_peminjaman

Deskripsi: Mencatat log saat peminjaman dibuat.

f. trg_log_kode_peminjaman

Tabel: PEMINJAMAN

Event: AFTER INSERT

Function: log_kode_peminjaman

Deskripsi: Mencatat log pembuatan kode peminjaman.

g. trg_log_pengembalian

Tabel: PENGEMBALIAN

Event: AFTER INSERT

Function: log_pengembalian

Deskripsi: Mencatat log saat pengembalian.

h. trg_log_update_status

Tabel: PEMINJAMAN

Event: AFTER UPDATE

Function: log_update_status

Deskripsi: Mencatat perubahan status peminjaman.

i. trg_set_update_at

Tabel: PEMINJAMAN

Event: BEFORE UPDATE

Function: set_update_at

Deskripsi: Update otomatis timestamp data.

j. trg_tambah_stok_pengembalian

Tabel: PENGEMBALIAN

Event: AFTER INSERT

Function: tambah_stok_pengembalian

Deskripsi: Menambah stok otomatis saat pengembalian.

k. trg_set_kode_peminjaman

Tabel: PEMINJAMAN

Event: BEFORE INSERT

Function: set_kode_peminjaman

Deskripsi: Generate kode peminjaman random lalu disimpan ke
kode_peminjaman.peminjaman

7. COMMIT

```
1 BEGIN;
2
3 INSERT INTO peminjaman (id_peminjaman, id_user, tanggal_peminjaman, tanggal_kembali_rencana)
4 VALUES (6, '7702395b-2c4f-4883-b8d5-b06932d20d6e', now(), now() + interval '3 days');
5
6 INSERT INTO detail_peminjaman (id_peminjaman, id_alat, jumlah_peminjaman)
7 VALUES (6, 2, 1);
8
9 COMMIT;
10
```

8. ROLLBACK

```
1 BEGIN;
2
3 INSERT INTO detail_peminjaman (id_peminjaman, id_alat, jumlah_peminjaman)
4 VALUES (1, 2, 100); -- stok tidak cukup
5
6 ROLLBACK;
7
```

Results Explain Chart Export ▾

Source Primary Database ▾

Error: Failed to run sql query: ERROR: P0001: Stok tidak mencukupi. Stok tersedia: 14, diminta: 100 CONTEXT: PL/pgSQL function kurangi_stok_alat() line 13 at RAISE